

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

Progetto:

IoSonoTrento

Titolo del documento:

Analisi e Progettazione

Doc. Name	<i>D3- IoSonoTrentoAnalisiProgettazione</i>	Doc. Number	D3 V1.0
Description	Documento di design		

Corso: Ingegneria del Software
Anno Accademico: 2025/2026

Indice

Scopo del documento	3
1 Analisi dei Componenti	3
1.1 Definizione dei componenti	3
CMP1: Gestione autenticazione	3
CMP2: Gestione database	4
CMP3: Gestione consultazioni	4
CMP4: Gestione iniziative	5
CMP5: Gestione profilo cittadino	6
CMP6: Gestione statistiche	6
CMP7: Scheduler consultazioni	7
1.2 Diagramma dei componenti	7
2 Diagramma delle classi	7
1. Cittadino	7
2. Operatore	9
3. Consultazione	9
4. Domanda	10
5. Iniziativa	11
6. RispostaConsultazione	12
7. VotoIniziativa	13
8. Categoria Iniziativa	14
2.1 Diagramma delle classi complessivo	15
3 Dal class diagram alle API	16

Scopo del documento

Il presente documento riporta il design del progetto **IoSonoTrento** piattaforma di partecipazione civica per il Comune di Trento attraverso l'utilizzo di un diagramma dei componenti e di un diagramma delle classi. Partendo dall'analisi dei requisiti e dagli use-case individuati nelle fasi precedenti, vengono qui formalizzati i componenti architetturali del sistema, le loro interfacce, e la struttura delle classi del dominio, con lo scopo di guidare l'implementazione backend e frontend dell'applicazione.

1. Analisi dei Componenti

Nel presente capitolo viene presentata l'architettura in termini di componenti (CMP) interni al sistema, definiti sulla base dei requisiti analizzati in precedenza. Viene poi adottato il diagramma dei componenti per rappresentare l'interconnessione tra i vari moduli, identificando le interfacce tra questi e verso sistemi esterni.

1.1. Definizione dei componenti

In questa sezione vengono descritti i componenti con le apposite interfacce previste per il software **IoSonoTrento**.

CMP1: Gestione autenticazione

Descrizione:

Il componente si occupa dell'autenticazione degli utenti del sistema, che si divide in due percorsi distinti in base al ruolo. I *Cittadini* accedono esclusivamente tramite Google OAuth 2.0 (Single Sign-On): il sistema li reindirizza ai server Google, riceve il token di autorizzazione e, al primo accesso, obbliga il cittadino a completare il proprio profilo prima di emettere un JWT. Gli *Operatori* accedono tramite credenziali username/password; il sistema verifica le credenziali, confronta la password con l'hash bcrypt salvato e rilascia un JWT di sessione.

Interfaccia richiesta credenziali operatore:

Username e password dell'operatore, forniti tramite il form di login. La password viene confrontata con il digest bcrypt memorizzato nel database.

Interfaccia richiesta autorizzazione OAuth da Google:

Token OAuth 2.0 ottenuto al termine del flusso Google SSO. Il componente verifica l'autenticità del token, estrae l'e-mail e l'ID Google del cittadino e crea (o recupera) il profilo corrispondente.

Interfaccia fornita richiesta OAuth verso Google:

Reindirizzamento del browser del cittadino verso il server di autorizzazione Google (/auth/google), con i parametri `client_id`, `scope` e `redirect_uri`.

Interfaccia fornita JWT di sessione:

Token JWT firmato con il `JWT_SECRET`, contenente l'identificativo dell'utente e il suo ruolo (operatore o cittadino). Viene incluso nelle successive richieste come header `Authorization: Bearer <token>`.

Interfaccia richiesta completamento profilo cittadino:

Al primo accesso Google, se `profiloCompleto = false`, il cittadino deve fornire data di nascita, comune di residenza e circoscrizione (se residente a Trento) tramite `POST /auth/complete-profile`.

Interfaccia fornita autenticazione:

Permette all'utente autenticato di accedere a tutte le funzionalità a lui riservate, garantendo l'accesso sicuro alle risorse protette tramite il middleware `protect`.

CMP2: Gestione database**Descrizione:**

Il componente funge da strato di persistenza del sistema. Gestisce la connessione al database MongoDB e mette a disposizione degli altri componenti le operazioni CRUD sulle entità del dominio (*Cittadino*, *Operatore*, *Consultazione*, *Domanda*, *Iniziativa*, *RispostaConsultazione*, *VotoIniziativa*, *Categoria*). Applica la validazione degli schemi Mongoose prima di ogni scrittura.

Interfaccia richiesta dati di registrazione operatore:

Username, password in chiaro e flag `isRoot`. Il componente salva la password come hash `bcrypt`.

Interfaccia richiesta dati profilo cittadino:

Dati anagrafici del cittadino (nome, cognome, data di nascita, comune di residenza, circoscrizione) necessari per portare `profiloCompleto` a `true` o per aggiornare il profilo.

Interfaccia richiesta dati consultazione:

Tipo (`votazione` | `sondaggio`), titolo, date di inizio, fine e discussione, domande associate, stato iniziale (`bozza`).

Interfaccia richiesta risposta a consultazione:

Identificativo cittadino, identificativo consultazione, opzioni selezionate o testo libero. Viene verificato che il cittadino non abbia già risposto alla stessa consultazione.

Interfaccia richiesta dati iniziativa:

Titolo, descrizione, categoria, identificativo del cittadino proponente e stato iniziale (`in_attesa`).

Interfaccia fornita entità recuperate:

Oggetti JSON restituiti ai componenti che ne fanno richiesta (liste paginate, singoli documenti, aggregazioni statistiche).

Interfaccia fornita modifiche al database:

Conferma delle operazioni di creazione, aggiornamento o eliminazione dei documenti.

CMP3: Gestione consultazioni**Descrizione:**

Il componente si occupa del ciclo di vita delle consultazioni pubbliche, che comprendono sia le *votazioni* (con una singola domanda a risposta singola o multipla) sia i *sondaggi* (con più domande). Gli operatori creano le consultazioni in stato `bozza` e le pubblicano; lo scheduler interno le porta automaticamente allo stato `attivo`

alla `data_inizio` e a `concluso` alla `data_fine`. I cittadini possono rispondere alle consultazioni attive.

Interfaccia richiesta autenticazione:

JWT valido per distinguere il ruolo: solo gli operatori possono creare/modificare consultazioni; i cittadini possono solo leggerle e rispondere.

Interfaccia richiesta dati nuova consultazione:

Tipo, titolo, date, domande (una per votazione, array per sondaggio) e lo stato iniziale.

Interfaccia richiesta risposta del cittadino:

Identificativo cittadino, identificativo consultazione e opzioni selezionate.

Interfaccia fornita lista consultazioni:

Elenco filtrato per tipo e/o stato, con paginazione e ordinamento per data.

Interfaccia fornita dettaglio consultazione:

Singolo documento con le domande associate e i metadati (stato, date, autore).

Interfaccia fornita conferma risposta registrata:

Esito positivo o negativo della registrazione della risposta del cittadino.

Interfaccia fornita statistiche votazione:

Aggregazione del numero di voti per opzione, suddivisi fasce d'età dei votanti, fornita agli operatori al termine della consultazione.

CMP4: Gestione iniziative**Descrizione:**

Il componente gestisce le iniziative civiche proposte dai cittadini. Un cittadino può creare un'iniziativa fornendo titolo, descrizione e categoria; gli altri cittadini possono sostenerla con un voto. Gli operatori moderano le iniziative, portandole dallo stato `in_attesa` a `approvata` o `rifiutata` con una motivazione.

Interfaccia richiesta autenticazione:

JWT valido; il componente verifica il ruolo per decidere quali operazioni sono consentite.

Interfaccia richiesta dati nuova iniziativa:

Titolo, descrizione, identificativo categoria. L'identificativo del cittadino viene estratto dal JWT.

Interfaccia richiesta decisione di moderazione:

Nuovo stato (`approvata` | `rifiutata`) e motivazione testuale, forniti dall'operatore tramite `PATCH /iniziative/:id/modera`.

Interfaccia fornita lista iniziative:

Elenco delle iniziative, filtrabile per stato e categoria, con il numero di voti ricevuti.

Interfaccia fornita dettaglio iniziativa:

Documento con tutti i metadati, la descrizione e la motivazione di moderazione se presente.

Interfaccia fornita esito voto iniziativa:

Conferma dell'aggiunta o rimozione del voto di supporto di un cittadino a un'iniziativa.

CMP5: Gestione profilo cittadino**Descrizione:**

Il componente raggruppa le funzionalità legate al profilo del cittadino: la visualizzazione dei propri dati, il completamento del profilo al primo accesso, la modifica dei dati anagrafici e il logout. Per gli operatori espone funzionalità analoghe: visualizzazione del profilo, cambio password e promozione a *root*.

Interfaccia richiesta autenticazione:

JWT valido per garantire che ogni utente acceda solo al proprio profilo.

Interfaccia richiesta dati completamento profilo:

Data di nascita, comune di residenza e circoscrizione (se residente a Trento), forniti dal cittadino tramite POST `/auth/complete-profile`.

Interfaccia richiesta dati aggiornamento anagrafica:

Nome e cognome aggiornati, inviati dal cittadino tramite PATCH `/cittadino/me`.

Interfaccia richiesta nuova password operatore:

Password attuale e nuova password, utilizzate per il cambio credenziali (PATCH `/operatore/me/password`).

Interfaccia fornita profilo utente:

Dati anagrafici e metadati dell'account (data di registrazione, stato `loggedIn`, `profiloCompleto`).

Interfaccia fornita conferma logout:

Aggiornamento del flag `loggedIn` a `false` e risposta di conferma al client.

CMP6: Gestione statistiche**Descrizione:**

Il componente aggrega i dati di partecipazione alle consultazioni per produrre statistiche visualizzabili dagli operatori. In particolare, per ogni votazione conclusa, calcola la distribuzione dei voti per opzione e per fascia d'età (derivata dalla data di nascita del cittadino). Espone queste aggregazioni tramite le API di reportistica.

Interfaccia richiesta dati risposte:

Insieme delle *RispostaConsultazione* associate a una consultazione, con gli identificativi dei cittadini rispondenti.

Interfaccia richiesta dati anagrafici cittadini:

Data di nascita dei cittadini per il calcolo della fascia d'età al momento del voto.

Interfaccia fornita statistiche aggregate:

JSON con il conteggio voti per opzione e la distribuzione per fasce d'età (18-30, 31-50, 51-70, 71+).

CMP7: Scheduler consultazioni

Descrizione:

Il componente implementa un job schedulato (via `node-cron`, esecuzione oraria) che gestisce le transizioni automatiche di stato delle consultazioni. All'avvio dell'applicazione esegue immediatamente un ciclo di controllo. Le transizioni gestite sono: `bozza` → `attivo` quando `data_inizio` è trascorsa e `attivo` → `concluso` quando `data_fine` è trascorsa.

Interfaccia richiesta lista consultazioni attive/in bozza:

Interrogazione periodica al database per recuperare le consultazioni in stato `bozza` o `attivo` che soddisfano i criteri di transizione.

Interfaccia fornita aggiornamento stato consultazione:

Scrittura del nuovo stato nel database; il componente non notifica direttamente gli utenti (funzionalità di notifica non inclusa nella versione corrente).

1.2. Diagramma dei componenti

Viene riportato di seguito il diagramma complessivo di tutti i componenti di sistema e le loro interconnessioni descritte in precedenza.

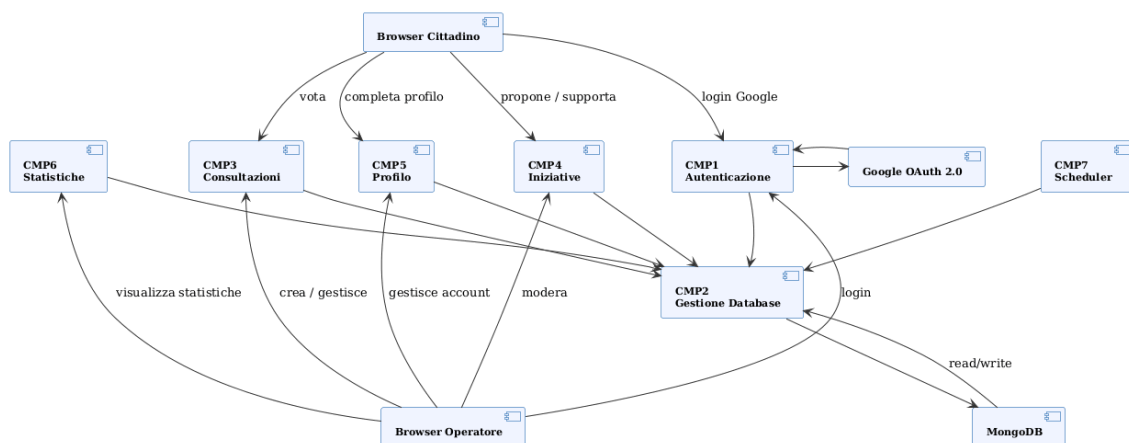


Figura 1: Diagramma dei componenti IoSonoTrento

2. Diagramma delle classi

Nel presente capitolo vengono presentate le classi previste nell'ambito del progetto **IoSonoTrento**. Ogni componente presentato nel capitolo precedente si riflette in una o più classi del dominio. Tutte le classi sono caratterizzate da: un nome, una lista di attributi che identificano i dati gestiti, e una lista di metodi che definiscono le operazioni previste. In questo processo si è proceduto a massimizzare la coesione e minimizzare l'accoppiamento tra classi.

1. Cittadino

Il *Cittadino* è l'utente finale della piattaforma. Accede tramite Google OAuth, può partecipare a consultazioni, proporre e votare iniziative. Al primo accesso il suo

profilo è incompleto (`profiloCompleto = false`) e deve essere completato prima di poter operare.

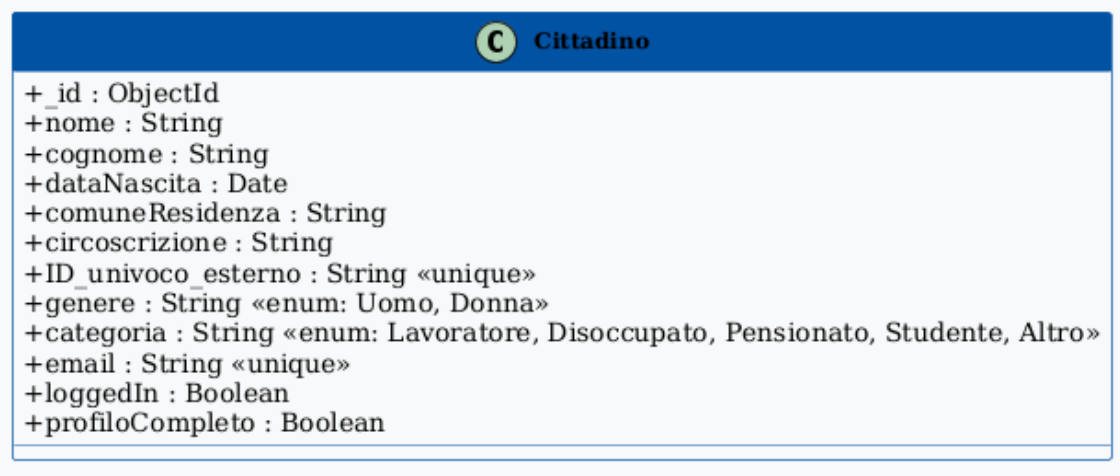


Figura 2: Classe Cittadino

Attributi principali:

- `_id`: ObjectId univoco MongoDB
- `nome`, `cognome`: dati anagrafici
- `email`: indirizzo e-mail Google
- `ID_univoco_esterno`: Google ID (sub claim del token OAuth)
- `dataNascita`: data di nascita (usata per le statistiche per fascia d'età)
- `comuneResidenza`: comune di residenza del cittadino
- `circonscrizione`: circoscrizione di Trento (valorizzata solo se residente a Trento)
- `profiloCompleto`: booleano, `false` al primo accesso
- `loggedIn`: booleano, aggiornato a ogni login/logout

Metodi principali:

- `completeProfile(dati)`: imposta `dataNascita`, `comuneResidenza` e `circonscrizione`; porta `profiloCompleto` a `true`
- `updateProfile(dati)`: aggiorna `nome` e `cognome`
- `logout()`: aggiorna `loggedIn` a `false`
- `getProfile()`: restituisce i dati del profilo

2. Operatore

L'*Operatore* è il dipendente comunale che gestisce la piattaforma: crea consultazioni, modera le iniziative, gestisce gli altri operatori. L'operatore *root* (creato dal seed iniziale) può promuovere altri operatori.

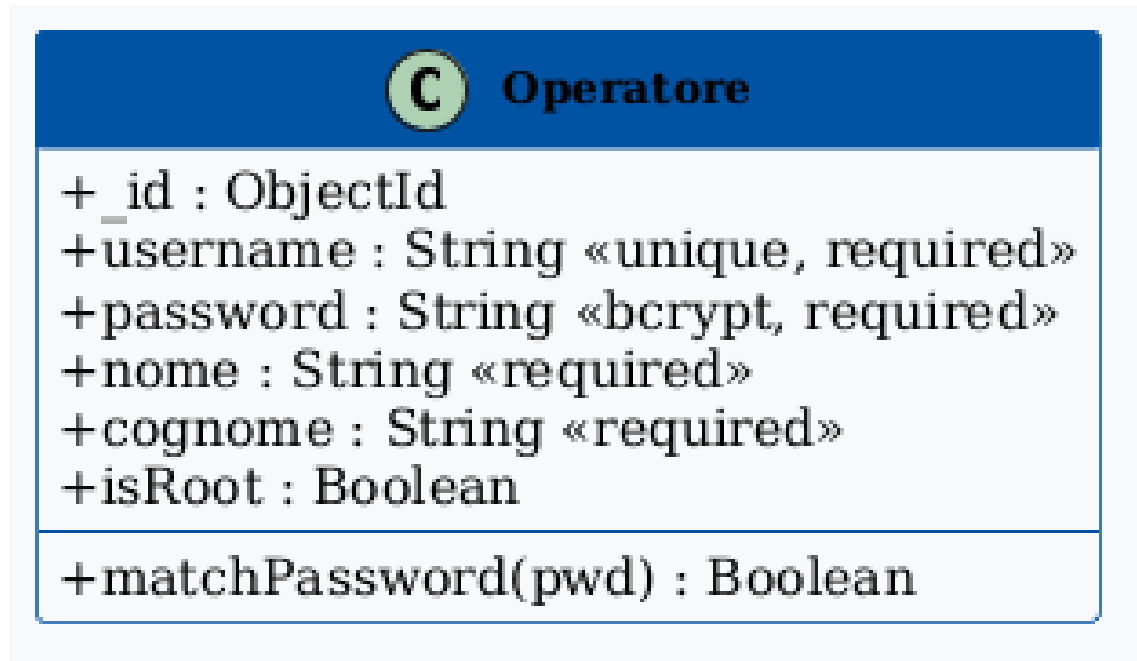


Figura 3: Classe Operatore

Attributi principali:

- `_id`: ObjectId univoco MongoDB
- `username`: identificativo di accesso univoco
- `password`: hash bcrypt della password
- `isRoot`: booleano, consente la gestione degli altri operatori

Metodi principali:

- `login(username, password)`: verifica le credenziali e rilascia un JWT
- `changePassword(vecchiaPassword, nuovaPassword)`: aggiorna l'hash bcrypt
- `promote(operatoreId)`: promuove un operatore (solo per isRoot)
- `register(username, password)`: crea un nuovo account operatore

3. Consultazione

La *Consultazione* rappresenta il fulcro della partecipazione civica. Utilizza un pattern discriminato di Mongoose: se il tipo è *votazione*, ha una singola domanda (`ID_domanda`); se è *sondaggio*, ha un array di domande (`ID_domande[]`). Questi due campi sono mutuamente esclusivi.

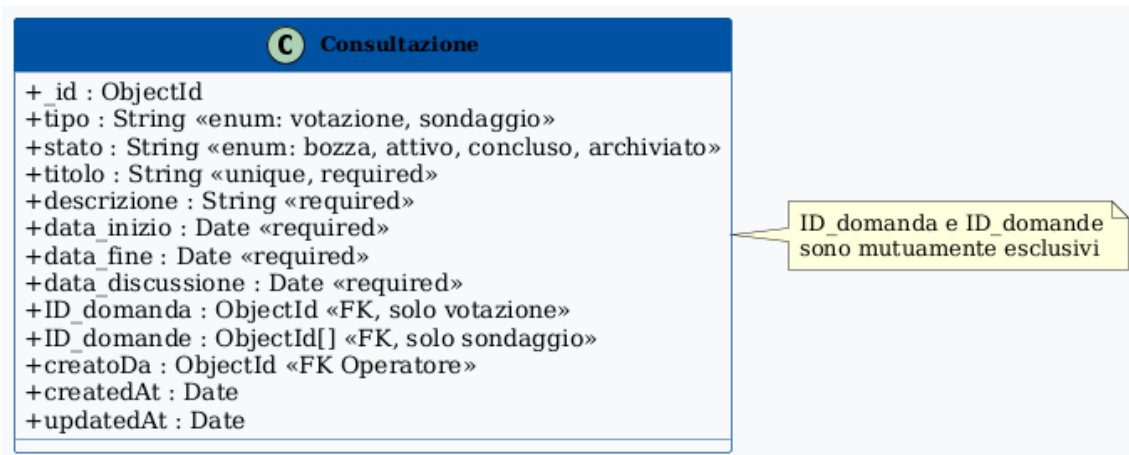


Figura 4: Classe Consultazione

Attributi principali:

- tipo: votazione | sondaggio
- titolo: titolo della consultazione
- stato: bozza → attivo → concluso → archiviato
- data_inizio, data_fine: intervallo temporale di attivazione
- data_discussione: data della sessione pubblica di discussione
- ID_domanda: riferimento alla domanda (solo votazione)
- ID_domande: array di riferimenti alle domande (solo sondaggio)
- creatoDa: riferimento all'operatore creatore

Metodi principali:

- publish(): porta lo stato da bozza ad attivo
- conclude(): porta lo stato da attivo a concluso
- archive(): porta lo stato da concluso ad archiviato
- getStatistiche(): aggrega e restituisce le statistiche di partecipazione

4. Domanda

La *Domanda* è l'unità di quesito associabile a una consultazione. Supporta due modalità: risposta singola (radio) e risposta multipla (checkbox).

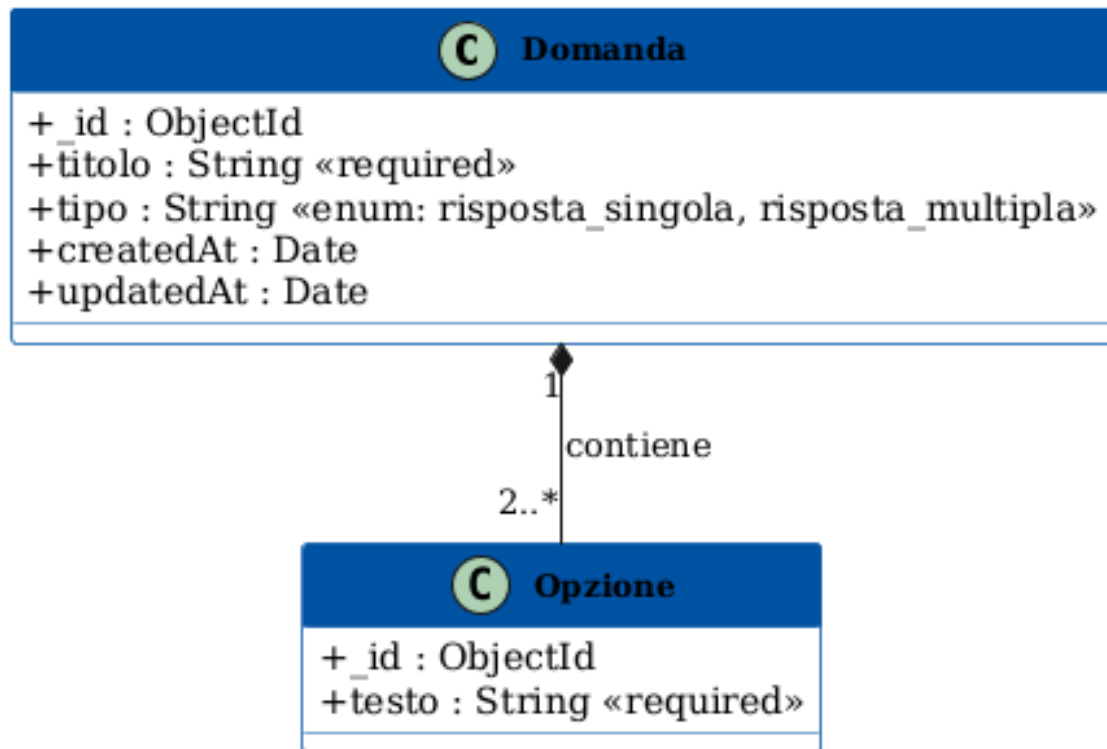


Figura 5: Classe Domanda

Attributi principali:

- titolo: testo del quesito
- opzioni: array di stringhe con le risposte possibili
- tipo: risposta_singola | risposta_multipla

5. Iniziativa

L'*Iniziativa* è la proposta civica che un cittadino può presentare alla municipalità. Dopo la creazione è in attesa di moderazione da parte di un operatore.

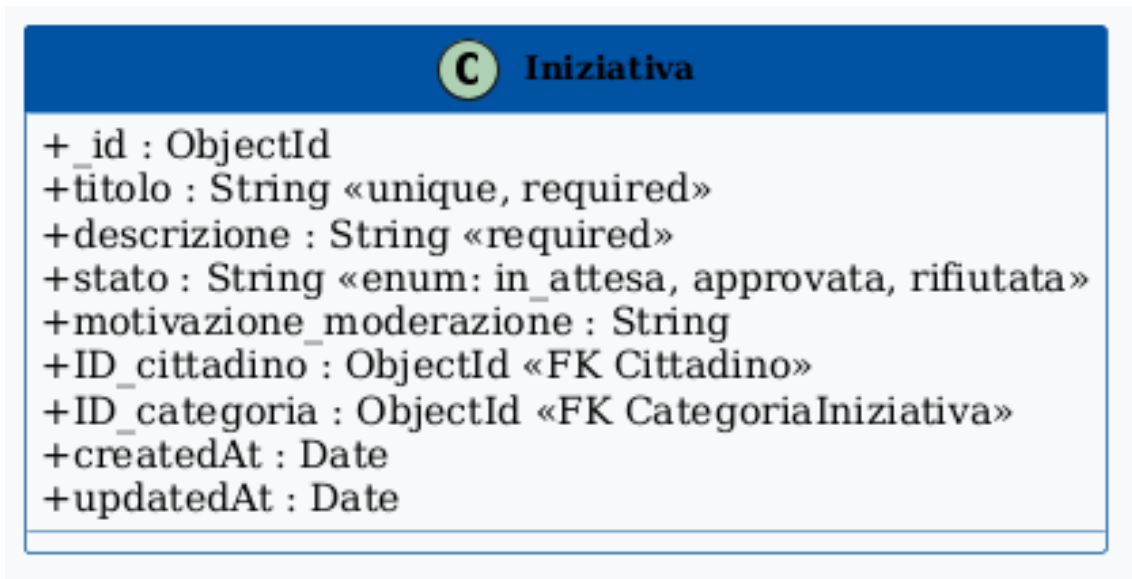


Figura 6: Classe Iniziativa

Attributi principali:

- titolo: titolo dell'iniziativa
- descrizione: testo esteso della proposta
- ID_cittadino: riferimento al cittadino proponente
- ID_categoria: riferimento alla categoria tematica
- stato: in_attesa | approvata | rifiutata
- motivazione_moderazione: testo della motivazione dell'operatore

Metodi principali:

- modera(stato, motivazione): aggiorna lo stato e salva la motivazione
- getVoti(): restituisce il numero di voti di supporto ricevuti

6. RispostaConsultazione

La *RispostaConsultazione* è la classe di join tra *Cittadino* e *Consultazione*. Registra le opzioni selezionate o le risposte testuali per ogni domanda a cui il cittadino ha risposto.

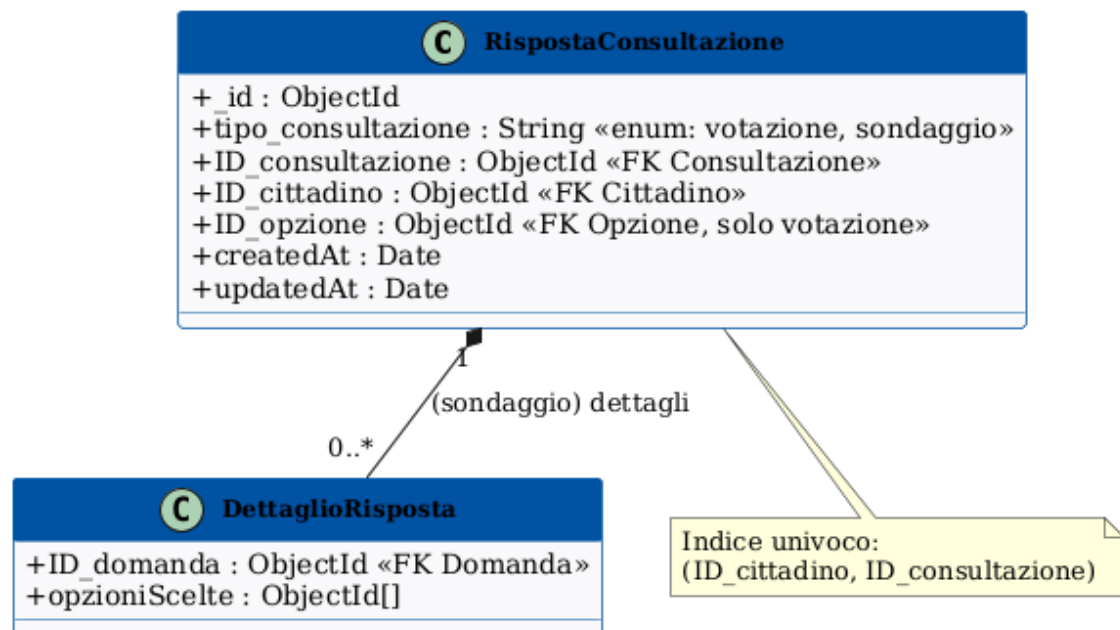


Figura 7: Classe Risposta Consultazione

Attributi principali:

- `ID_cittadino`: riferimento al cittadino rispondente
- `ID_consultazione`: riferimento alla consultazione
- `risposte`: mappa domanda → opzioni selezionate
- `dataRisposta`: timestamp della risposta

7. VotoIniziativa

La *VotoIniziativa* è la classe di join tra *Cittadino* e *Iniziativa*. Registra il supporto espresso da un cittadino a un'iniziativa. Un cittadino può togliere il proprio voto (DELETE /cittadino/vote/iniziativa/:id).

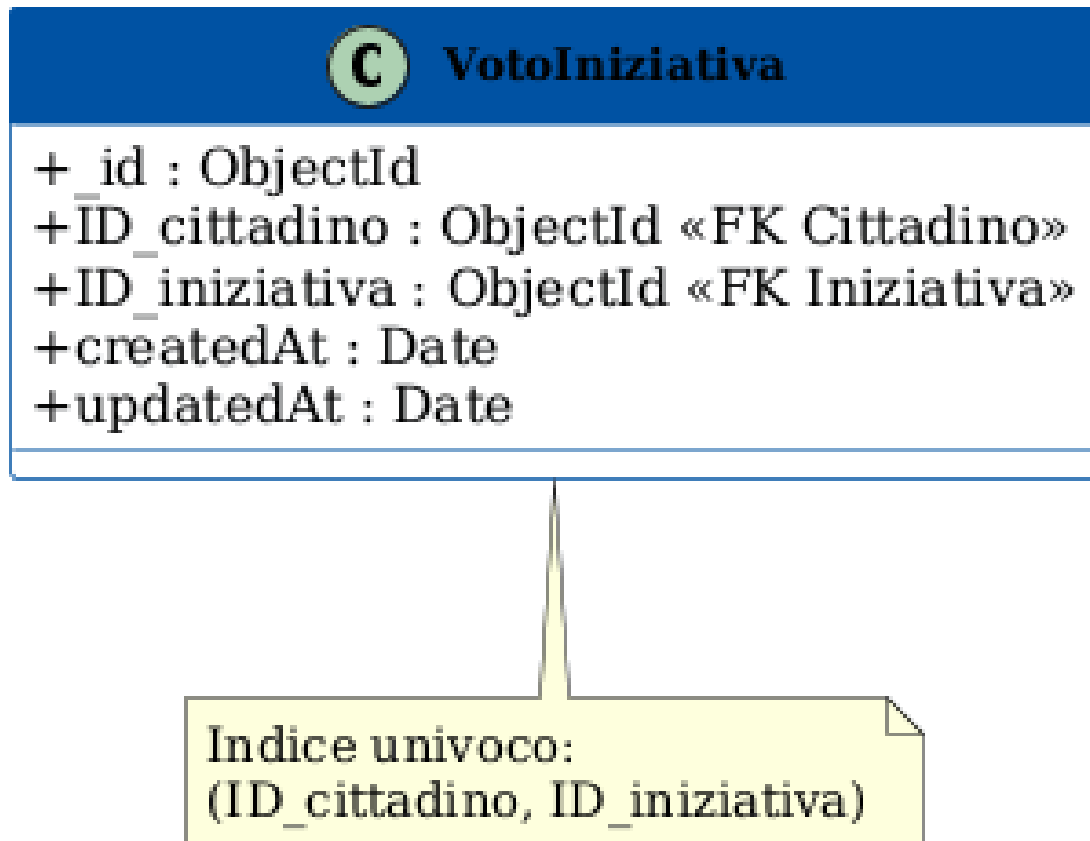


Figura 8: Classe Votto Iniziativa

Attributi principali:

- `ID_cittadino`: riferimento al cittadino votante
- `ID_iniziativa`: riferimento all'iniziativa supportata
- `dataVoto`: timestamp del voto

8. Categoria Iniziativa

La *Categoria Iniziativa* è una tassonomia tematica usata per classificare le iniziative (es. *Mobilità*, *Ambiente*, *Cultura*).

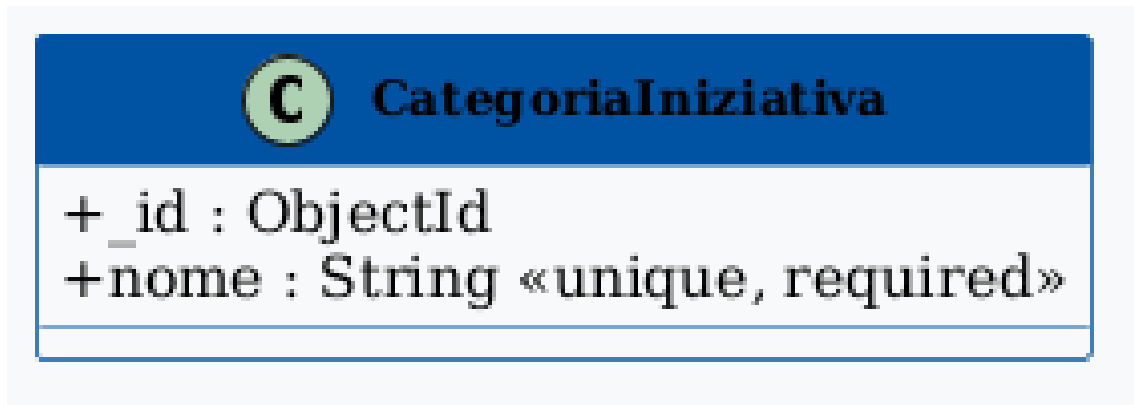


Figura 9: Classe Categoria Iniziativa

Attributi principali:

- **nome:** nome della categoria
- **descrizione:** breve descrizione della tematica

2.1. Diagramma delle classi complessivo

Viene riportato di seguito il diagramma delle classi complessivo che mostra le relazioni tra tutte le classi del dominio.

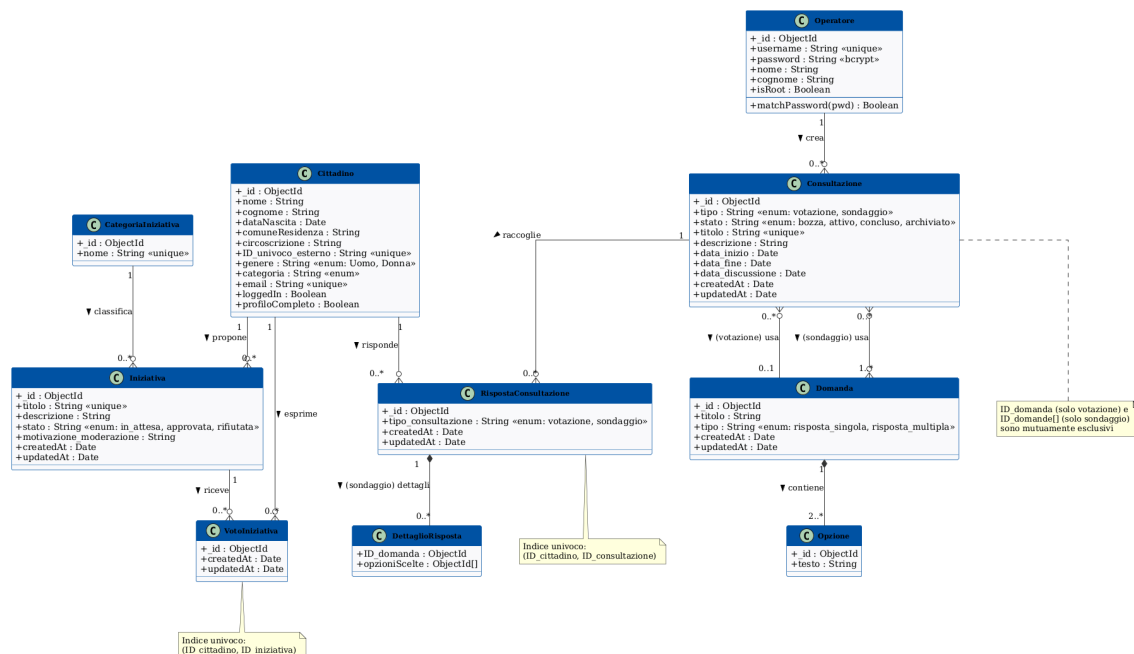


Figura 10: Diagramma delle classi complessivo IoSonoTrento

3. Dal class diagram alle API

Il diagramma delle classi delineato nella sezione precedente si traduce direttamente nelle API REST esposte dal backend Node.js / Express. Ogni metodo delle classi corrisponde a uno o più endpoint. Di seguito viene riportata la mappatura tra classi/metodi e route HTTP.

Classe / Metodo	Metodo HTTP	Endpoint
Operatore.login()	POST	/operatore/login
Operatore.register()	POST	/operatore/register
Operatore.getProfile()	GET	/operatore/profile
Operatore.changePassword()	PATCH	/operatore/me/password
Operatore.promote()	PATCH	/operatore/:id/promote
Cittadino.loginGoogle()	GET	/auth/google
Cittadino.oauthCallback()	GET	/auth/google/callback
Cittadino.completeProfile()	POST	/auth/complete-profile
Cittadino.getProfile()	GET	/cittadino/profile
Cittadino.updateProfile()	PATCH	/cittadino/me
Cittadino.logout()	POST	/cittadino/logout
Consultazione.create() (votazione)	POST	/votazioni
Consultazione.list() (votazione)	GET	/votazioni
Consultazione.getById() (votazione)	GET	/votazioni/:id
Consultazione.update() (votazione)	PATCH	/votazioni/:id
Consultazione.delete() (votazione)	DELETE	/votazioni/:id
Consultazione.getStatistiche()	GET	/votazioni/:id/statistiche
RispostaConsultazione.create()	POST	/cittadino/vote/votazione
Consultazione.create() (sondaggio)	POST	/sondaggio
Consultazione.list() (sondaggio)	GET	/sondaggio
Consultazione.getById() (sondaggio)	GET	/sondaggio/:id
Consultazione.update() (sondaggio)	PATCH	/sondaggio/:id
Consultazione.delete() (sondaggio)	DELETE	/sondaggio/:id
RispostaConsultazione.create()	POST	/cittadino/vote/sondaggio
Iniziativa.create()	POST	/iniziative
Iniziativa.list()	GET	/iniziative
Iniziativa.getById()	GET	/iniziative/:id

Classe / Metodo	Metodo HTTP	Endpoint
Iniziativa.update()	PATCH	/iniziativa/:id
Iniziativa.delete()	DELETE	/iniziativa/:id
Iniziativa.modera()	PATCH	/iniziativa/:id/modera
VotoIniziativa.create()	POST	/cittadino/vote/iniziativa
VotoIniziativa.delete()	DELETE	/cittadino/vote/iniziativa/:id
Categoria.list()	GET	/categorie
Categoria.create()	POST	/categorie

La protezione degli endpoint è garantita dal middleware `protect` (verifica JWT) e da `restrictTo(['ruolo'])` che limita l'accesso in base al ruolo. Il middleware `validateObjectId` previene `CastError` di Mongoose sui parametri `/:id`. La documentazione completa degli endpoint è disponibile tramite Swagger UI all'indirizzo <http://localhost:8000/docs>.